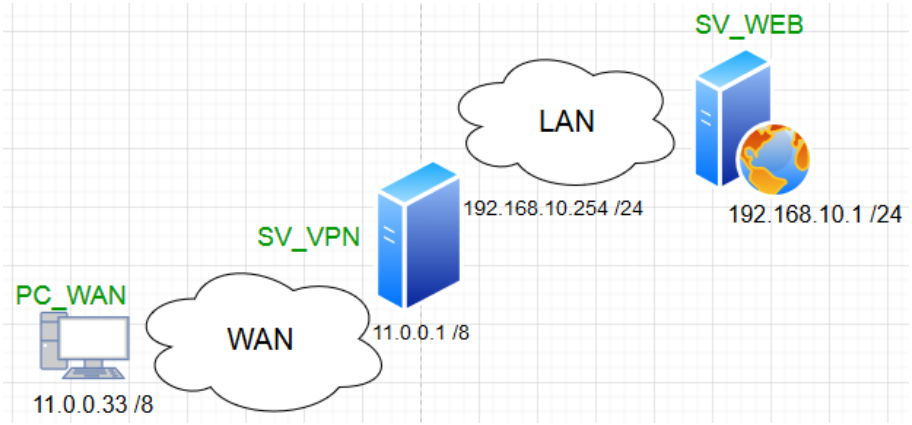
TP – Mise en place d'un tunnel VPN avec authentification par clé pré-partagée

L'authentification par clé pré-partagée (appelée aussi mode PSK) permet aux 2 extrémités du tunnel de "se reconnaître" comme digne de confiance.

Maquette VirtualBox



1. Création des VM

Nom	Rôle	Système	Stockage	Réseau	
				interface	mode
SV_VPN	Serveur VPN	RAM : 512 Mo Affichage : VBoxSVGA	CD : slitaz5.0 Aucun disque dur	#1	NAT
				#2	Interne : LAN
				#3	Interne : WAN
SV_WEB	Serveur HTTP	RAM : 512 Mo Affichage : VBoxSVGA	CD : slitaz5.0 Aucun disque dur	#1	Interne : LAN
PC_WAN	Client VPN	RAM : 768 Mo Affichage : VBoxSVGA	CD : slitaz5.0 Aucun disque dur	#1	NAT
				#2	Interne : WAN

NB : les interfaces NAT permettent la connectivité internet pour l'installation de paquetages.

2. Configuration des VM

Après démarrage :

Nom	Réseau			
	interface	nom	configuration IP	passerelle par défaut
SV_VPN	#1	eth0	dhcp	dhcp
	#2	eth1	192.168.10.254 /24	*aucune*
	#3	eth2	11.0.0.1 /8	*aucune*
SV_WEB	#1	eth0	192.168.10.1 /24	192.168.10.254
PC_WAN	#1	eth0	dhcp	dhcp
	#2	eth1	11.0.0.33 /8	11.0.0.1

Sur SV_VPN, il faut activer le routage :

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

► Tester la connectivité entre PC_WAN et SV_WEB avant de poursuivre.

3. Installation du paquetage openvpn

L'installation doit se faire sur le serveur VPN et le client VPN :

```
# tazpkg –gi openvpn
```

4. Création de la clé pré-partagée sur le serveur VPN

La création peut se faire à l'aide du paquetage openvpn :

```
# openvpn --genkey secret ps.key
```

La clé ps.key présente sur le serveur doit maintenant être transférée sur le client pour permettre une authentification mutuelle des 2 extrémités du futur tunnel.

Proposer 2 solutions dont une sécurisée pour y parvenir. Rédiger une note décrivant clairement la mise en œuvre de ces solutions.

5. Configuration du tunnel sur le serveur VPN

- Créer le fichier /etc/openvpn/server.conf sur le serveur VPN :

```
dev tun
ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
secret ps.key
```

- Démarrer le tunnel :
  ```
  # /usr/sbin/openvpn server.conf &
  ```

- Tester la connectivité sur le tunnel :
  ```
  # ping 10.8.0.1
  ```

6. Configuration du tunnel sur le client

- Créer le fichier /etc/openvpn/client.conf sur le client VPN :

```
remote 11.0.0.1 1194
dev tun
ifconfig 10.8.0.2 10.8.0.1
route 192.168.10.0 255.255.255.0
secret ps.key
```

- Démarrer le tunnel :
  ```
  # /usr/sbin/openvpn client.conf &
  ```

- Tester la connectivité sur le tunnel :

  ```
  # ping 10.8.0.2
  # ping 10.8.0.1
  ```

Normalement, openVPN affiche le message "Initialization Sequence Completed" sur le client et le serveur.

7. Validation

Une fois le tunnel en place, tester l'accès à SV_WEB depuis le navigateur PC_WAN. En cas de problème, vérifier la table de routage des différents hôtes avec la commande "netstat –nr" et faire en sorte qu'une seule route par défaut par hôte soit présente.